Московский физико-технический институт

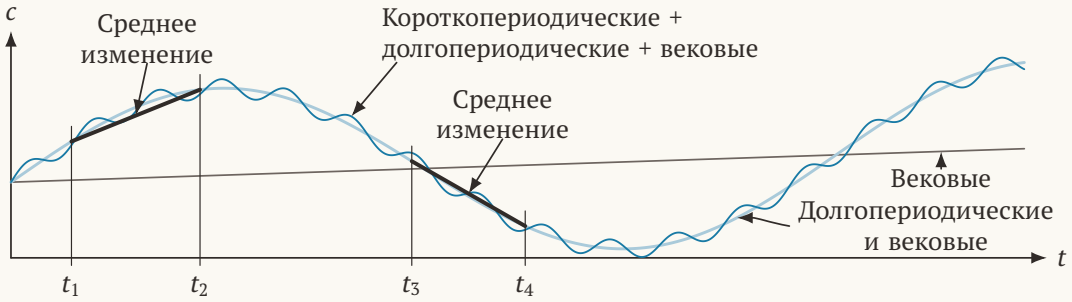
Введение в маневрирование КА

Лекция 2. Методы прогноза баллистического движения

Чиняев Владимир Николаевич

15 сентября 2026 г.

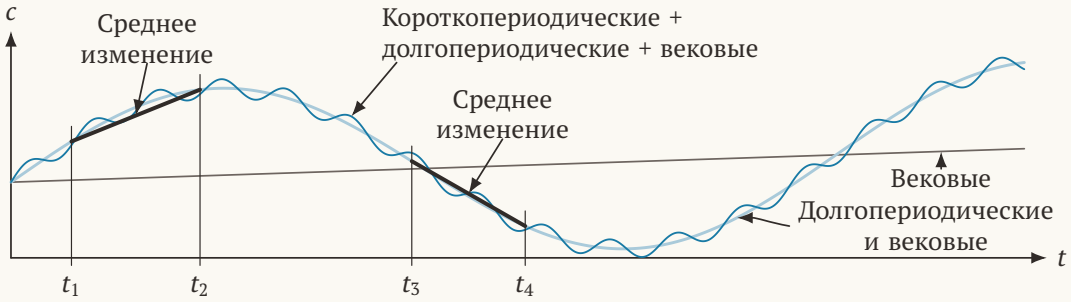
Вековые возмущения



Определение

Вековые возмущения — изменения орбитальных элементов, монотонно накапливающиеся со временем. Могут быть линейными по времени или пропорциональными какой-то степени времени.

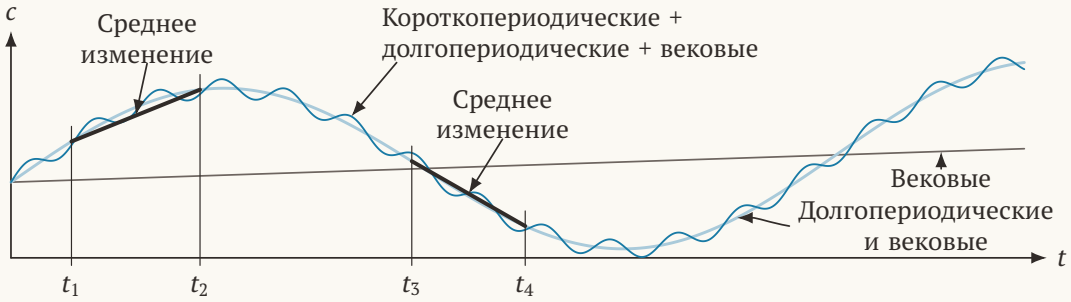
Долгопериодические возмущения



Определение

Долгопериодические возмущения — периодические изменения орбитальных элементов, период которых существенно больше орбитального периода спутника (обычно, на один или два порядка).

Короткопериодические возмущения



Определение

Короткопериодические возмущения — периодические изменения орбитальных элементов, период которых сравним с орбитальным периодом спутника или меньше.

Возмущения и точность прогноза

Вековые изменения

Приводят к неограниченному накоплению ошибки прогноза. Являются главной причиной деградации аналитических теорий на больших интервалах прогноза.

Долгопериодические изменения

Обычно связаны с изменением ориентации линии узлов и линии апсид. Характерный период определяется орбитой и действующими возмущениями.

Короткопериодические изменения

Обусловлены зависимостью возмущающих воздействий от быстрой переменной. При интегрировании необходимо разрешать эти изменения, поэтому они диктуют величину шага.

Быстрые и медленные переменные

Необходимо разделять орбитальные элементы на быстрые и медленные переменные в зависимости от их относительной скорости изменения.

Быстрые переменные

Переменные, существенно изменяющиеся за один орбитальный период даже в отсутствие возмущений. Например: аномалии M, E, ν изменяются за виток на 2π; декартовы координаты.

Медленные переменные

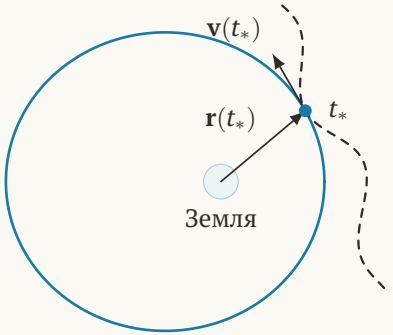
Переменные, изменения которых за один виток малы и обусловлены возмущающими воздействиями. В невозмущённой задаче такие элементы будут постоянными. Например: кеплеровы элементы орбиты a, e, i, Ω, ω.

Оскулирующая орбита

Определение

Оскулирующая орбита — орбита задачи двух тел, определяемая фактическими положением и скоростью КА на рассматриваемую эпоху t_*. По ней КА двигался бы при исчезновении возмущающих сил.

Её элементы называются **оскулирующими**. Они зависят от времени и содержат вековые, долго- и короткопериодические изменения.



Голубой эллипс — оскулирующая орбита; штриховая дуга — возмущённая траектория, схематически.

Средние элементы

Средние элементы

Элементы, получаемые усреднением оскулирующих элементов по выбранному интервалу времени или угла с исключением короткопериодических вариаций. Они описывают долговременное поведение орбиты.

- **Интервал усреднения:** диапазон времени или выбранного угла.
- **Переменная усреднения:** время, истинная, эксцентрическая или средняя аномалия, долгота.

Произвольное сглаживание временного ряда не заменяет преобразования, согласованного с уравнениями эволюции средних элементов и периодическими поправками.

Пример

Пусть x — один из орбитальных элементов. Он может быть представлен в виде обрезанного ряда:

$$x = x_0 + \dot{x}_1(t - t_0) + K_1 \cos(2\omega) + K_2 \sin(2\nu + \omega) + K_3 \cos(2\nu).$$

x_0	Начальное значение.
$\dot{x}_1(t - t_0)$	Вековое изменение со скоростью $\dot{x}_1$.
$K_1 \cos(2\omega)$	Долгопериодический член: медленный угол ω.
$K_2 \sin(2\nu + \omega)$	Смешанный член: быстрая ν и медленная ω.
$K_3 \cos(2\nu)$	Короткопериодический член: быстрая переменная ν.

K_1, K_2, K_3 — постоянные, специфические для конкретного метода; обычно выражаются в виде сумм или произведений полиномов от a, e или i.

Однократное усреднение

В приведённом примере усредним зависимость по быстрой фазе ν на $[0, 2\pi]$. Параметры t, ω, x_0, $\dot{x}_1$ и K_i фиксируются.

$$\bar{x}^{(1)}(t, \omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x(t, \nu, \omega)\, d\nu.$$

Короткопериодический и смешанный члены имеют нулевое среднее:

$$\int_0^{2\pi} \cos(2\nu)\, d\nu = 0, \qquad \int_0^{2\pi} \sin(2\nu + \omega)\, d\nu = 0.$$

Однократно усреднённый элемент

$$\bar{x}^{(1)} = x_0 + \dot{x}_1 (t - t_0) + K_1 \cos(2\omega).$$

Сохраняются вековая и долгопериодическая части. Это усреднение по фазе: усреднение по времени на эллиптической орбите имеет другой вес, поскольку ν изменяется неравномерно.

Двукратное усреднение

Дополнительно усредним результат по медленному углу ω на $[0, 2\pi]$, фиксируя t, x_0, $\dot{x}_1$ и K_1:

$$\bar{x}^{(2)}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \bar{x}^{(1)}(t, \omega)\, d\omega.$$

Долгопериодический член исчезает, поскольку $\int_0^{2\pi} \cos(2\omega)\, d\omega = 0$.

Двукратно усреднённый элемент

$$\bar{x}^{(2)} = x_0 + \dot{x}_1 (t - t_0).$$

Сохраняется вековой член; два этапа усреднения — по ν и ω.

Одному физическому состоянию КА могут соответствовать различные наборы средних элементов в разных теориях. Сопоставлять такие наборы следует через восстановленные оскулирующие элементы или декартово состояние.

Метод возмущений: определение

Определение

Метод возмущений — совокупность математических приёмов построения приближённого решения задачи с малыми возмущающими воздействиями на основе известного решения соответствующей невозмущённой задачи.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_0(\mathbf{x}, t) + \varepsilon_1 \mathbf{f}_1(\mathbf{x}, t) + \varepsilon_2 \mathbf{f}_2(\mathbf{x}, t), \qquad |\varepsilon_1|, |\varepsilon_2| \ll 1.$$

$\mathbf{f}_0$ описывает невозмущённое движение; $\varepsilon_1 \mathbf{f}_1$ и $\varepsilon_2 \mathbf{f}_2$ — возмущающие воздействия. Параметры ε_1, ε_2 безразмерны.

При $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0$ решение известно. Влияние возмущений определяется последовательным вычислением поправок к этому решению.

Разложение решения и порядок теории

Приближение к истинному решению может быть выражено как степенной ряд малых параметров:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t;\varepsilon_1,\varepsilon_2) = \mathbf{x}_0(t) &+ \varepsilon_1\boldsymbol{\alpha}_1(t) + \frac{\varepsilon_1^2}{2}\boldsymbol{\alpha}_2(t) + \dots \\ &+ \varepsilon_2\boldsymbol{\beta}_1(t) + \frac{\varepsilon_2^2}{2}\boldsymbol{\beta}_2(t) + \dots \\ &+ \varepsilon_1\varepsilon_2\boldsymbol{\gamma}_{11}(t) + \dots\end{aligned}$$

$\mathbf{x}_0(t)$ — невозмущённое решение; коэффициенты — поправки, определяемые подстановкой ряда в уравнения движения и сопоставлением одинаковых порядков малости.

При одинаковом порядке ε_1, ε_2 первый порядок включает линейные члены; второй — также квадратичные и смешанный член $\varepsilon_1\varepsilon_2$.

Малые параметры

Примеры малых параметров

- Коэффициенты гармоник гравитационного потенциала J_2, J_3, C_{lm}, S_{lm}.
- Отношение больших полуосей КА и третьего тела a/a_3 для возмущений от третьих тел.
- Базразмерная плотность для атмосферного сопротивления.
- Безразмерное ускорение тяги ДУ для манёвров.
- Безразмерный солнечный поток для давления солнечного излучения.

Метод вариации параметра

Определение

Метод вариации параметра представляет решение возмущённой задачи через известное решение невозмущённой задачи, в котором постоянные интегрирования заменены функциями времени.

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}, \qquad \mathbf{r} = \mathbf{R}(\mathbf{x}, t), \qquad \mathbf{V}(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial t}.$$

$\mathbf{x} = (a, e, i, \Omega, \omega, M_0)$ — постоянные кеплерова решения; M_0 — средняя аномалия на фиксированную эпоху.

В возмущённой задаче полагают $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$. Законы изменения параметров определяют из уравнений движения и дополнительных связей.

Условие оскуляции

При $\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}(\mathbf{x}(t), t)$ полная производная равна

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial t} + \sum_{j=1}^{6} \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial x_j} \dot{x}_j.$$

Условие оскуляции

$$\sum_{j=1}^{6} \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial x_j} \dot{x}_j = \mathbf{0}.$$

Кеплерово представление воспроизводит фактические положение и скорость КА в каждый момент времени: $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{V}(\mathbf{x}(t), t)$.

Три координаты не определяют эволюцию шести параметров однозначно. Условие оскуляции задаёт три дополнительные связи.

Уравнения изменения элементов

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r} + \mathbf{a}_{\text{возм}}, \qquad \begin{bmatrix} D_{\mathbf{x}}\mathbf{R} \\ D_{\mathbf{x}}\mathbf{V} \end{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{a}_{\text{возм}} \end{bmatrix}.$$

$D_{\mathbf{x}}\mathbf{R}$ и $D_{\mathbf{x}}\mathbf{V}$ — производные положения и скорости по параметрам. Верхние три уравнения задают оскуляцию, нижние три — действие возмущающего ускорения.

Система для шести параметров

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{G}(\mathbf{x}, t)\, \mathbf{a}_{\text{возм}}.$$

Матрица преобразования должна быть невырожденной. При замене M_0 текущей аномалией M в её уравнение входит кеплеровский член n.

Полученную систему решают аналитически или численно.

Формы Лагранжа и Гаусса

Форма Лагранжа

Потенциальное возмущение задаётся возмущающей функцией $\mathcal{R}(\mathbf{r}, t)$:

$$\mathbf{a}_{\text{возм}} = \nabla_{\mathbf{r}} \mathcal{R}.$$

Производные $\mathcal{R}$ по элементам определяют их скорости:

$$\dot{\Omega} = \frac{1}{na^2\sqrt{1-e^2}\sin i} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}.$$

Форма Гаусса

Возмущение задаётся компонентами ускорения:

$$\mathbf{a}_{\text{возм}} = a_R \mathbf{e}_R + a_T \mathbf{e}_T + a_N \mathbf{e}_N.$$

Применима к потенциальным и непотенциальным силам. Например,

$$\dot{\Omega} = \frac{r \sin u}{h \sin i} a_N.$$

$u = \omega + \nu$, $h = |\mathbf{r} \times \mathbf{v}|$, $n = \sqrt{\mu/a^3}$.

Направления R, T, N: радиальное, трансверсальное и нормальное к орбите.

Возмущение J_2 в уравнениях движения

Вторая зональная гармоника J_2 характеризует полярное сжатие Земли; $R_\oplus$ — её экваториальный радиус.

$$\mathcal{R}_{J_2} = \frac{\mu J_2 R_\oplus^2}{2r^3}\left(1 - 3\sin^2 i \sin^2 u\right), \qquad u = \omega + \nu, \quad r = \frac{a(1-e^2)}{1 + e\cos\nu}.$$

Усреднение по средней аномалии

$$\overline{\mathcal{R}}_{J_2} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathcal{R}_{J_2}\, dM = \frac{\mu J_2 R_\oplus^2}{4a^3(1-e^2)^{3/2}}\left(3\cos^2 i - 1\right).$$

При усреднении a, e, i, Ω, ω считаются постоянными; радиус r и истинная аномалия ν изменяются вдоль кеплеровой орбиты.

Из уравнений Лагранжа с $\overline{\mathcal{R}}_{J_2}$ получают вековые скорости элементов.

Вековые изменения вследствие J_2

Первое приближение по J_2; элементы в формулах — средние.

Вековые скорости

$$\dot{\Omega}_{J_2} = -\frac{3}{2} J_2 n \left(R_\oplus / p\right)^2 \cos i,$$

$$\dot{\omega}_{J_2} = \frac{3}{4} J_2 n \left(R_\oplus / p\right)^2 (5\cos^2 i - 1),$$

$$\dot{M}_{J_2} = \frac{3}{4} J_2 n \left(R_\oplus / p\right)^2 \sqrt{1-e^2}\,(3\cos^2 i - 1).$$

$$\dot{M} = n + \dot{M}_{J_2}.$$

$n = \sqrt{\mu / a^3}$, $\quad p = a(1-e^2)$.

При n в $\mathrm{с}^{-1}$ скорости выражены в рад/с.

Прецессия плоскости

Для прямых орбит $\dot{\Omega}_{J_2} < 0$, для обратных — $\dot{\Omega}_{J_2} > 0$. При $i = 90^\circ$ имеем $\dot{\Omega}_{J_2} = 0$.

Вращение линии апсид

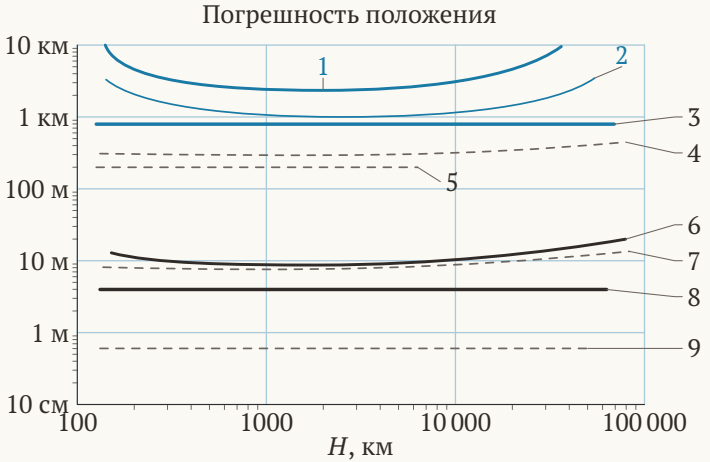
$\dot{\omega}_{J_2} = 0$ при критических наклонениях $i \approx 63{,}4^\circ$ и $116{,}6^\circ$.

Вековые скорости a, e, i: $\dot{a} = \dot{e} = \dot{i} = 0$.

Основное влияние других возмущений

Возмущение	**Изменения орбитальных элементов**
Сопротивление атмосферы	Уменьшение a и периода обращения; увеличение n. При преимущественном торможении вблизи перицентра уменьшаются высота апоцентра и эксцентриситет.
Притяжение Луны и Солнца	Прецессия плоскости орбиты и линии апсид; долгопериодические изменения e, i, Ω, ω. В нерезонансном двукратно усреднённом приближении a постоянно.
Давление солнечного излучения	Периодические изменения элементов, прежде всего e и ω. Вблизи резонансов возможны значительные долгопериодические изменения. Величина эффектов зависит от отношения площади к массе, ориентации КА и затенения.

Точность прогноза и измерений



1. Аналитический прогноз
2. Аналитическая аппроксимация наблюдений
3. Аналитическая теория
4. РЛС низкой точности
5. Интерферометр
6. Численный прогноз
7. РЛС высокой точности
8. Численная теория
9. Лазерные измерения

Численный прогноз движения

Численный прогноз состоит в приближённом решении задачи Коши для уравнений движения последовательным вычислением состояния на шагах интегрирования.

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}, \qquad \dot{\mathbf{v}} = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r} + \mathbf{a}_{\text{возм}}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t), \qquad (\mathbf{r}, \mathbf{v})\big|_{t_0} = (\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0).$$

- Начальные данные: положение, скорость и эпоха; параметры моделей сил задаются отдельно.
- На каждом шаге вычисляются возмущающие ускорения и приращение состояния.
- Результат: положение и скорость на заданные эпохи; орбитальные элементы получают преобразованием состояния.

Численные методы

Возможности

- Сложные модели сил и их явная зависимость от времени, положения и скорости.
- Контроль численной погрешности выбором метода, шага и допусков.
- Учёт изменений режима движения, включая манёвры, на заданных эпохах.

Ограничения

- Шаг определяется характером изменения правых частей, включая короткую периодику.
- Затраты возрастают с длительностью прогноза и сложностью моделей сил.
- Уменьшение численной погрешности не устраняет ошибки начальных данных и моделей сил.

Построение аналитического решения

Аналитический прогноз использует приближённое решение, явно выраженное через время и начальные параметры. В методе возмущений решение строится по порядкам малого параметра.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_0(\mathbf{x}, t) + \varepsilon \mathbf{f}_1(\mathbf{x}, t), \qquad \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \varepsilon \mathbf{x}_1 + O(\varepsilon^2).$$

Уравнения нулевого и первого порядков

$$\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{f}_0(\mathbf{x}_0, t), \qquad \dot{\mathbf{x}}_1 = D_{\mathbf{x}}\mathbf{f}_0(\mathbf{x}_0, t)\,\mathbf{x}_1 + \mathbf{f}_1(\mathbf{x}_0, t).$$

1. Подставить невозмущённое решение в уравнения поправок.
2. Проинтегрировать сохраняемые вековые и периодические члены.
3. Определить постоянные из начальных данных и вычислить состояние.

Аналитический прогноз с учётом J_2

Простейшее приближение сохраняет только вековые эффекты первого порядка по J_2. Исходные средние элементы заданы на эпоху t_0; $\Delta t = t - t_0$.

Изменение средних элементов

$$\bar{a} = \bar{a}_0, \qquad \bar{e} = \bar{e}_0, \qquad \bar{i} = \bar{i}_0,$$
$$\bar{\Omega} = \bar{\Omega}_0 + \dot{\Omega}_{J_2}\Delta t, \qquad \bar{\omega} = \bar{\omega}_0 + \dot{\omega}_{J_2}\Delta t,$$
$$\bar{M} = \bar{M}_0 + (n + \dot{M}_{J_2})\Delta t.$$

Скорости вычисляются по $\bar{a}_0, \bar{e}_0, \bar{i}_0$. Из $\bar{M}$ находят E по уравнению Кеплера, затем ν и декартово состояние.

Короткопериодические поправки не восстановлены. Уменьшение шага выдачи результатов не устраняет вызванную этим погрешность состояния.

Аналитические методы

Возможности

- Вычисление состояния на заданную эпоху без пошагового интегрирования.
- Явная зависимость вековых скоростей и периодических поправок от элементов орбиты.
- Повторное применение выражений в установленной области параметров.

Ограничения

- Состав сил и допустимые орбиты заданы конкретной теорией.
- Учёт новых сил и повышение порядка требуют вывода дополнительных выражений.
- Ошибки вековых членов накапливаются; исходные средние элементы должны соответствовать теории.

Теория Козая

Аналитическая теория движения спутника в поле несферической Земли с зональными гармониками J_2, J_3, J_4 (1959 г.). Сопротивление атмосферы и притяжение третьих тел в исходной теории отсутствуют.

1. Уравнения Лагранжа интегрируются с разделением вековых, долго- и короткопериодических составляющих.
2. Периодические поправки определяются разложением по возмущающим коэффициентам; в вековых скоростях учитываются также члены J_2^2.
3. На требуемую эпоху средняя эволюция дополняется периодическими поправками, после чего восстанавливается состояние КА.

Постоянные интегрирования и средние элементы определяются принятым способом разделения составляющих решения.

Теория Брауэра

В теории Брауэра (1959 г.) два канонических преобразования переменных Делоне исключают из гамильтониана M и ω. Решение содержит вековую эволюцию и периодические поправки, восстанавливаемые обратными преобразованиями.

Модель возмущений

- Зональные гармоники гравитационного поля Земли J_2, J_3, J_4, J_5.
- Для J_2: вековые изменения — до второго порядка (J_2^2); коротко- и долгопериодические поправки — первого порядка.
- Сопротивление атмосферы, притяжение Луны и Солнца, давление солнечного излучения и неосесимметричные гармоники не учитываются.

При малых e, i и близости к критическим наклонениям требуются модификации. Средние элементы Брауэра и Козая различаются; сравнивают восстановленные положения и скорости.

SGP4 и исходные элементы TLE

SGP4 (Simplified General Perturbations 4) — модель прогноза, согласованная с двухстрочными наборами орбитальных элементов TLE.

Модель возмущений

- Зональные гармоники J_2, J_3, J_4; в вековых скоростях сохраняются члены J_2^2.
- Упрощённое сопротивление атмосферы с параметром B^* из TLE.
- При периоде $T \geq 225$ мин: притяжение Луны и Солнца и резонансные члены неосесимметричного геопотенциала (резонансы 1:1 и 2:1 с вращением Земли).

Давление солнечного излучения в стандартной SGP4 явно не учитывается.

Исходные данные: средние элементы TLE на заданную эпоху и B^*. **Результат:** положение и скорость в системе TEME.

Элементы TLE нельзя непосредственно подставлять в другую теорию движения.

Принцип полуаналитического прогноза

Определение

Полуаналитический прогноз основан на численном интегрировании уравнений для средних элементов и восстановлении оскулирующих элементов с помощью периодических поправок, выделенных методами теории возмущений.

1. Усреднением уравнений движения выделяют вековые и долгопериодические изменения элементов.
2. Полученную систему интегрируют численно. Шаг определяется изменением усреднённых правых частей.
3. В заданные моменты времени вычисляют короткопериодические поправки и восстанавливают положение и скорость КА.

Уравнения для средних элементов

Пусть $\widehat{\mathbf{y}}$ — пять медленных оскулирующих элементов, $\hat{\lambda}$ — быстрая средняя долгота. Рассмотрим систему

$$\dot{\widehat{\mathbf{y}}} = \varepsilon \mathbf{F}(\widehat{\mathbf{y}}, \hat{\lambda}), \qquad \dot{\hat{\lambda}} = n(\widehat{\mathbf{y}}) + O(\varepsilon).$$

Первое приближение

При усреднении медленные элементы фиксируют. Если $\mathbf{F}$ периодична по λ с периодом 2π, то

$$\langle \mathbf{F} \rangle(\bar{\mathbf{y}}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\bar{\mathbf{y}}, \lambda)\, d\lambda, \qquad \dot{\bar{\mathbf{y}}} = \varepsilon \langle \mathbf{F} \rangle(\bar{\mathbf{y}}) + O(\varepsilon^2).$$

Усредняется правая часть уравнений. Эволюцию средних элементов определяют численным решением полученной системы.

Короткопериодические поправки

Связь медленных оскулирующих и средних элементов в первом порядке задаётся преобразованием

$$\widehat{\mathbf{y}} = \bar{\mathbf{y}} + \varepsilon \boldsymbol{\eta}(\bar{\mathbf{y}}, \bar{\lambda}) + O(\varepsilon^2).$$

Подстановка в исходные уравнения и сравнение членов порядка ε дают

$$n(\bar{\mathbf{y}}) \frac{\partial \boldsymbol{\eta}}{\partial \bar{\lambda}} = \mathbf{F}(\bar{\mathbf{y}}, \bar{\lambda}) - \langle \mathbf{F} \rangle (\bar{\mathbf{y}}), \qquad \langle \boldsymbol{\eta} \rangle = \mathbf{0}.$$

Определение поправки

Поправку находят интегрированием $(\mathbf{F} - \langle \mathbf{F} \rangle)/n$ по быстрой переменной. Постоянную интегрирования определяют из условия нулевого среднего значения поправки.

DSST: переменные и уравнения

Draper Semianalytical Satellite Theory

Средние равноденственные элементы для наклонений $i \neq 180^\circ$:

$$\mathbf{x} = (a, h, k, p, q, \lambda)^{\mathsf{T}}, \qquad h = e\sin(\omega + \Omega), \quad k = e\cos(\omega + \Omega),$$

$$p = \tan\frac{i}{2}\sin\Omega, \quad q = \tan\frac{i}{2}\cos\Omega, \qquad \lambda = M + \omega + \Omega.$$

Уравнения средних элементов имеют структуру

$$\dot{\bar{x}}_i = n(\bar{a})\delta_{i6} + \sum_{j=1}^{m} \varepsilon^j A_{ij}(\bar{\mathbf{x}}, t), \qquad i = 1, \ldots, 6.$$

A_{ij} — усреднённые скорости порядка j; m — порядок теории; δ_{i6} — символ Кронекера. Средняя долгота сохраняет быстрое изменение $n(\bar{a})$ и определяет орбитальную фазу.

DSST: начальные средние элементы

Оскулирующие элементы $\hat{\mathbf{x}}_0$ на эпоху t_0 связаны со средними элементами неявным соотношением

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \bar{\mathbf{x}}_0 + \Delta\mathbf{x}_{\mathrm{SP}}(\bar{\mathbf{x}}_0, t_0).$$

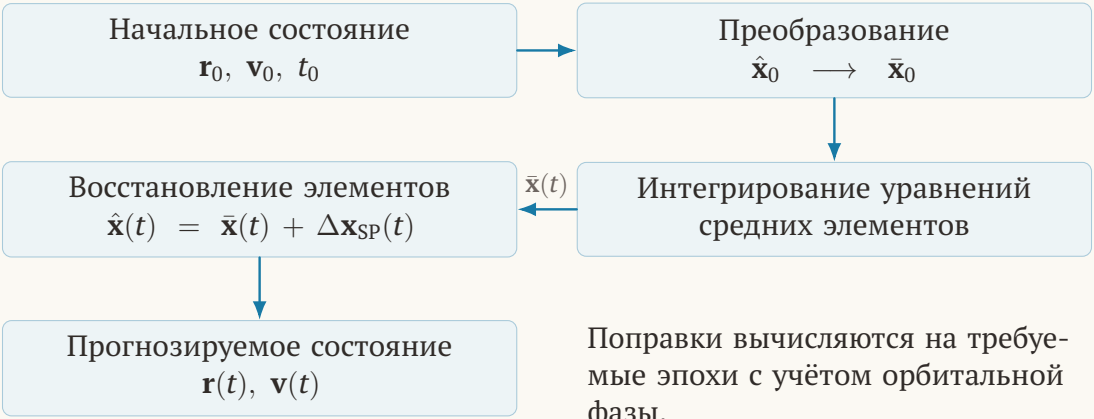
Итерационное преобразование

$$\bar{\mathbf{x}}_0^{(0)} = \hat{\mathbf{x}}_0, \qquad \bar{\mathbf{x}}_0^{(k+1)} = \hat{\mathbf{x}}_0 - \Delta\mathbf{x}_{\mathrm{SP}}(\bar{\mathbf{x}}_0^{(k)}, t_0).$$

На каждой итерации поправки пересчитывают по текущему приближению средних элементов. Сходимость контролируют по восстановлению заданного оскулирующего состояния.

$\Delta\mathbf{x}_{\mathrm{SP}}$ — короткопериодические поправки. Их модели сил и порядок приближения согласуют с усреднёнными уравнениями.

DSST: последовательность прогноза



Поправки вычисляются на требуемые эпохи с учётом орбитальной фазы.

Полуаналитические методы: сравнение

Возможности

- Шаг интегрирования может превышать орбитальный период.
- Снижение затрат при длительном прогнозе с редкой выдачей состояний.
- Учёт короткой периодики без интегрирования движения на каждом витке.

Ограничения

- Погрешности усечения теории и численного решения.
- Необходимость вывода средних скоростей и поправок для каждой модели сил.
- Отдельный учёт резонансов и быстрых непериодических воздействий.

Импульс задаёт скачок оскулирующего состояния; после него преобразование к средним элементам выполняют повторно.

Источники

[1] Vallado D. A. Fundamentals of Astrodynamics and Applications. 2001.

[2] Kozai Y. The Motion of a Close Earth Satellite. The Astronomical Journal. 1959. Vol. 64. P. 367–377. DOI: 10.1086/107957.

[3] Brouwer D. Solution of the Problem of Artificial Satellite Theory without Drag. The Astronomical Journal. 1959. Vol. 64. P. 378–397. DOI: 10.1086/107958.

[4] Danielson D. A., Sagovac C. P., Neta B., Early L. W. – Monterey: Naval Postgraduate School, 1995.